

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240088 123240091
NAMA	:	Nailah Hana Nur'aisyah Cantika Zahra Putri Maharani
PLUG	:	IF-B
NAMA ASISTEN	:	Bintoro Naurah Rifdah Nur Ramadhani

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Nailah Hana Nur'aisyah	123240088
Cantika Zahra Putri Maharani	123240091

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Bintoro
NIM. 123230059

Asisten Praktikum

Naurah Rifdah Nur Ramadhani
NIM. 123230068

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Pemilihan Asupan Nutrisi Optimal untuk Program Peningkatan Berat Badan. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang kami pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari kami dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun kami harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 23 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Nailah Hana Nur'aisyah

NIM. 123240088

Cantika Zahra Putri Maharani

NIM. 123240091

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	2
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	4
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	5
2.4 Perhitungan & Algoritma	6
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	7
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	25
3.1 Jadwal Pengerjaan	25
3.2 Pembagian Tugas.....	26
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
4.1 Kesimpulan.....	27
4.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan tubuh terhadap protein merupakan salah satu aspek fundamental dalam ilmu gizi yang berperan penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, dan berbagai fungsi biologis tubuh. Bagi individu yang memiliki tujuan meningkatkan berat badan secara sehat, pemenuhan kebutuhan protein menjadi semakin krusial karena protein berperan langsung dalam proses sintesis otot (*muscle protein synthesis*) dan pemulihan jaringan pasca aktivitas fisik.

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat ratusan pilihan sumber makanan yang mengandung protein dengan kadar dan profil nutrisi yang berbeda-beda. Tidak semua sumber protein memiliki keseimbangan kandungan kalori, lemak, karbohidrat, dan serat yang sesuai untuk mendukung penambahan berat badan secara optimal. Pemilihan sumber protein yang kurang tepat dapat berdampak pada hasil yang tidak maksimal, bahkan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila konsumsi lemak jenuh atau kalori kosong berlebihan.

Permasalahan pemilihan sumber protein yang optimal dari sekian banyak alternatif makanan merupakan permasalahan pengambilan keputusan multi-kriteria (*Multi-Criteria Decision Making/MCDM*). Dalam konteks ini, dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu membantu pengguna untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif makanan secara objektif berdasarkan bobot kriteria yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.

Salah satu metode SPK yang efektif untuk permasalahan seperti ini adalah metode Weighted Product (WP). Berbeda dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang menggunakan penjumlahan, metode WP menggunakan perkalian berpangkat sehingga lebih sensitif terhadap perbedaan antar alternatif, khususnya ketika suatu alternatif memiliki nilai sangat rendah pada kriteria yang penting (Kusumadewi et al., 2006). Metode ini relatif sederhana, akurat, dan telah banyak diterapkan dalam penelitian SPK di bidang kesehatan dan gizi.

Penelitian ini menggunakan dataset *Nutritional Values for Common Foods and Products* yang diperoleh dari Kaggle, memuat kandungan gizi dari 335 jenis makanan lintas

16 kategori. Lima kriteria penilaian yang digunakan meliputi kandungan protein, kalori, lemak, karbohidrat (kriteria *benefit*), dan serat (kriteria *cost*) per 100 gram makanan. Implementasi sistem dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *framework* Streamlit sehingga menghasilkan aplikasi web interaktif yang dapat digunakan secara langsung.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian proyek akhir ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan sumber protein terbaik untuk menaikkan berat badan menggunakan metode Weighted Product (WP) berbasis aplikasi web interaktif.
2. Menentukan kriteria dan bobot penilaian yang relevan dalam evaluasi sumber protein untuk tujuan peningkatan berat badan secara sehat menggunakan metode WP.
3. Menghasilkan perbandingan rekomendasi sumber protein terbaik berdasarkan hasil perhitungan metode WP terhadap dataset nutrisi makanan yang digunakan.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat yang diharapkan dari penelitian proyek akhir ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan referensi penerapan metode Weighted Product (WP) dalam domain pemilihan sumber nutrisi makanan sebagai bahan kajian ilmiah lebih lanjut.
2. Menambah wawasan mengenai implementasi SPK berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python dan *framework* Streamlit.

b. Manfaat Praktis

1. Membantu individu yang ingin menaikkan berat badan dalam memilih sumber protein yang tepat secara objektif dan terukur berdasarkan profil nutrisi makanan.
2. Memberikan kemudahan bagi tenaga gizi atau konsultan kesehatan sebagai alat bantu dalam memberikan rekomendasi pola makan berbasis data.
3. Menghasilkan aplikasi SPK berbasis web yang dapat digunakan secara langsung, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna umum.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metode Weighted Product (WP) atau Metode Produk Tertimbang adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria (Multi-Criteria Decision Making/MCDM) yang menggunakan operasi perkalian berpangkat sebagai dasar evaluasi alternatif. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh *Bridgman (1922)* dalam konteks analisis dimensional, kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka MCDM oleh *Yoon (1989)* serta *Triantaphyllou dan Mann (1989)*. Dalam WP, setiap nilai kriteria suatu alternatif dipangkatkan dengan bobot kriteria tersebut, kemudian seluruh hasilnya dikalikan menjadi satu skor tunggal yang merepresentasikan kualitas alternatif secara keseluruhan. Pendekatan ini berbeda secara mendasar dari metode SAW yang menggunakan penjumlahan linear, karena pada WP bobot berfungsi sebagai eksponen, bukan koefisien pengali biasa.

Dalam metode WP, setiap kriteria diklasifikasikan ke dalam salah satu dari dua jenis atribut. Pertama adalah atribut benefit, yaitu kriteria yang semakin besar nilainya, semakin baik, dan dalam formula WP dipangkatkan dengan eksponen positif ($+w_j$). Contohnya adalah kandungan protein, IPK, atau skor ujian teknis. Kedua adalah atribut cost, yaitu kriteria yang semakin kecil nilainya, maka akan semakin baik. Atribut cost dipangkatkan dengan eksponen negatif ($-w_j$), seperti gaji yang diharapkan, biaya produksi, atau kandungan serat dalam konteks program surplus kalori.

Secara matematis, langkah pertama yang dilakukan adalah normalisasi bobot. Bobot input dari pengambil keputusan ($W_1, W_2, \dots, W_n$) dijumlahkan, kemudian masing-masing dibagi dengan totalnya sehingga menghasilkan bobot ternormalisasi w_j yang jumlah keseluruhannya sama dengan 1. Selanjutnya dihitung Vektor S untuk setiap alternatif, yaitu hasil perkalian semua nilai kriteria yang masing-masing telah dipangkatkan dengan eksponen yang sesuai: $S_i = \prod (x_{ij})^{w_j}$, dengan tanda eksponen positif untuk benefit dan negatif untuk cost. Setelah semua Vektor S diperoleh, dihitung Vektor V sebagai proporsi relatif setiap alternatif: $V_i = S_i / \sum S_k$. Vektor V inilah yang digunakan sebagai skor akhir perankingan, dengan alternatif bernilai V_i tertinggi sebagai pilihan terbaik.

Karena menggunakan perkalian berpangkat, alternatif yang memiliki nilai sangat rendah pada kriteria berbobot besar akan mendapat penalti yang jauh lebih berat

dibandingkan jika dihitung dengan penjumlahan linear. Ini membuat WP lebih sensitif dan diskriminatif dalam membedakan kualitas antar alternatif, sehingga sangat cocok digunakan pada dataset besar dengan nilai numerik kontinu yang bervariasi. Di sisi lain, kelemahan utama WP adalah sensitivitasnya yang tinggi terhadap perubahan bobot, pergeseran kecil pada bobot kriteria dominan dapat mengubah urutan peringkat secara signifikan, sehingga penentuan bobot perlu dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prioritas nyata pengambil keputusan.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Masalah yang diangkat dalam proyek ini adalah pemilihan asupan nutrisi yang optimal untuk mendukung program peningkatan berat badan (bulking). Banyak individu yang menjalani program peningkatan massa tubuh kesulitan dalam memilih makanan yang tepat dari ratusan pilihan yang tersedia. Setiap makanan memiliki nutrisi yang berbeda-beda, mencakup kandungan protein, kalori, lemak, karbohidrat, dan serat. Tanpa alat bantu yang objektif, pemilihan makanan seringkali dilakukan secara subjektif dan tidak terstruktur, sehingga hasilnya tidak optimal.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini berguna untuk membantu proses seleksi makanan secara sistematis dan ilmiah menggunakan metode Weighted Product (WP), sehingga diperoleh rekomendasi sumber protein terbaik sesuai dengan bobot kriteria yang dapat dikustomisasi oleh pengguna.

Pengambil keputusan dalam sistem ini adalah individu atau praktisi gizi yang sedang merancang program nutrisi berbasis peningkatan berat badan. Tujuan akhir dari sistem ini adalah menghasilkan peringkat makanan terbaik berdasarkan kandungan nutrisi per 100 gram, yang mempertimbangkan lima kriteria utama secara bersamaan dengan bobot yang dapat disesuaikan.

Dataset yang digunakan bersumber dari *Kaggle* dengan nama berkas `nutrients_csvfile.csv`. Dataset ini memuat informasi nilai gizi dari berbagai makanan umum.

Tabel 2.2 Ringkasan Dataset

Atribut	Keterangan
Nama Dataset	Nutritional Facts for most common foods
Sumber	Kaggle - nutrients_csvfile.csv
Jumlah Data Awal	335 baris
Jumlah Data Valid	328 (setelah pembersihan data)
Jumlah Kategori	16 kategori makanan
Kolom Utama	Food, Measure, Grams, Calories, Protein, Fat, Sat.Fat, Fiber, Carbs, Category

Data yang diambil kemudian dibersihkan dengan menghapus nilai yang tidak valid (missing values, nilai negatif, atau nilai tidak wajar). Seluruh nilai nutrisi dinormalisasi ke satuan per 100 gram agar perbandingan antar alternatif bersifat adil dan konsisten.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Terdapat lima kriteria yang digunakan dalam sistem ini. Setiap kriteria dihitung berdasarkan nilai per 100 gram makanan untuk memastikan perbandingan yang objektif. Empat kriteria bersifat benefit (semakin tinggi semakin baik) dan satu kriteria bersifat cost (semakin rendah semakin baik).

Tabel 2.3.1 Daftar Kriteria Penilaian

Kode	Kriteria	Keterangan
C1	Protein (Benefit)	Kandungan protein per 100g; sumber utama pembentukan otot
C2	Kalori (Benefit)	Energi total per 100g; diperlukan untuk surplus kalori
C3	Lemak (Benefit)	Lemak total per 100g; sumber energi padat kalori
C4	Karbohidrat (Benefit)	Karbohidrat per 100g; bahan bakar utama aktivitas fisik
C5	Serat (Cost)	Serat per 100g; dikurangi karena dapat mengurangi penyerapan kalori

Alternatif dalam sistem ini adalah seluruh data makanan yang terdapat dalam dataset, dengan total **328 alternatif** setelah proses pembersihan data. Setiap alternatif direpresentasikan sebagai vektor nilai lima kriteria di atas. Pengguna juga dapat menyaring alternatif berdasarkan kategori makanan tertentu (misalnya hanya dari kategori "Poultry Products", "Fish and Shellfish", dan sebagainya) untuk menyesuaikan dengan preferensi atau kebutuhan diet.

Tabel 2.3.2 Contoh Data Alternatif (sampel 5 makanan)

Makanan	Protein (g)	Kalori (kkal)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)	Serat (g)
Roasted Chicken Breast	31.02	165.00	3.57	0.00	0.00
Tuna, canned in water	29.13	128.00	0.55	0.00	0.00
Egg, whole, raw	12.56	143.00	9.51	0.72	0.00
Almonds	21.22	579.00	49.93	21.55	12.50
Salmon, raw	20.14	142.00	6.34	0.00	0.00

Nilai setiap kriteria diambil langsung dari data numerik dataset (bukan skala ordinal), sehingga tidak diperlukan konversi skala likert. Bobot kriteria ditentukan oleh pengguna melalui slider pada antarmuka sistem, kemudian dinormalisasi otomatis sehingga jumlah total bobot bernilai 1.

Bobot default yang ditetapkan dalam sistem adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.3 Bobot Default Kriteria

Kode	Kriteria	Bobot Input	Bobot Ternormalisasi (w)
C1	Protein	40	0,400
C2	Kalori	25	0,250
C3	Lemak	15	0,150
C4	Karbohidrat	15	0,150
C5	Serat	5	0,050

2.4 Perhitungan & Algoritma

Berikut adalah langkah-langkah algoritma WP yang diimplementasikan dalam sistem:

Langkah 1 : Menentukan Bobot Kriteria

Langkah pertama adalah menetapkan bobot untuk setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya. Bobot yang diberikan kemudian dinormalisasi agar jumlah totalnya sama dengan 1, dengan rumus:

$$w_j = W_j / \sum W_j$$

Pada sistem ini bobot ditetapkan oleh pengguna melalui slider, dengan bobot default: Protein = 0,400 | Kalori = 0,250 | Lemak = 0,150 | Karbohidrat = 0,150 | Serat = 0,050.

Langkah 2 : Membuat Matriks Keputusan

Nilai setiap alternatif pada tiap kriteria disusun ke dalam matriks keputusan berukuran $m \times n$, di mana m adalah jumlah alternatif (makanan) dan n adalah jumlah kriteria. Seluruh nilai dihitung per 100 gram agar perbandingan antar makanan bersifat adil dan konsisten.

Langkah 3 : Normalisasi Matriks Keputusan

Setiap nilai dalam matriks dinormalisasi berdasarkan jenis atributnya. Untuk atribut benefit, nilai alternatif dibagi dengan nilai maksimum pada kriteria tersebut. Untuk atribut cost, nilai minimum pada kriteria tersebut dibagi dengan nilai alternatif:

$$\text{Benefit: } x'_{ij} = x_{ij} / \max(x_{ij})$$

$$\text{Cost: } x'_{ij} = \min(x_{ij}) / x_{ij}$$

Pada sistem ini, kriteria Protein, Kalori, Lemak, dan Karbohidrat bersifat benefit, sedangkan Serat bersifat cost.

Langkah 4 : Menghitung Vektor S (Skor Kinerja)

Setelah matriks dinormalisasi, dihitung skor kinerja setiap alternatif dengan cara mengalikan seluruh nilai ternormalisasi yang masing-masing telah dipangkatkan dengan bobot kriterianya:

$$S_i = (x'_{i1})^{w1} \times (x'_{i2})^{w2} \times \dots \times (x'_{in})^{wn}$$

Alternatif dengan nilai S_i tertinggi merupakan pilihan terbaik dan ditempatkan pada peringkat pertama.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

Source Code Program

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# =====
# PAGE CONFIG
# =====
st.set_page_config(
    page_title="SPK Kelompok 5 - Metode WP",
    page_icon="🍌",
    layout="wide",
)

# =====
# CUSTOM CSS
# =====
st.markdown("""
<style>
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@40
0;500;600;700;800&display=swap');
html, body, [class*="css"] { font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-
serif; }

[data-testid="stSidebar"] {
    background: linear-gradient(180deg, #0f2027 0%, #203a43 55%, #2c5364
100%);
}
```

```

[data-testid="stSidebar"] * { color: #d9f5ee !important; }
[data-testid="stSidebar"] .stRadio label {
  font-size:14px!important; padding:7px 12px!important;
  border-radius:9px!important; transition:background .2s;
}
[data-testid="stSidebar"] .stRadio label:hover {
  background:rgba(255,255,255,0.10)!important;
}

.hero {
  background: linear-gradient(135deg,#11998e 0%,#38ef7d 100%);
  border-radius:18px; padding:2.2rem 2.8rem;
  margin-bottom:1.6rem; position:relative; overflow:hidden;
}
.hero::after {
  content:"👉"; font-size:130px; position:absolute;
  right:2.2rem; top:50%; transform:translateY(-50%); opacity:.13;
}
.hero h1 { color:#fff!important; font-size:2.1rem!important;
  font-weight:800!important; margin:0 0 .4rem!important; }
.hero p { color:rgba(255,255,255,.88)!important;
  font-size:1rem!important; margin:0!important; }

.mstrip { display:flex; gap:14px; margin-bottom:1.4rem; flex-wrap:wrap;
}
.mc { flex:1; min-width:140px; border-radius:14px; padding:1.1rem
1.4rem; text-align:center; }
.mc.g { background:linear-gradient(135deg,#11998e,#38ef7d); }
.mc.b { background:linear-gradient(135deg,#1a6dff,#00c4ff); }
.mc.o { background:linear-gradient(135deg,#f7971e,#ffd200); }
.mc.p { background:linear-gradient(135deg,#7928ca,#ff0080); }
.mc.v { font-size:2rem; font-weight:800; color:#fff; line-height:1; }
.mc.l { font-size:.78rem; color:rgba(255,255,255,.85); margin-top:4px;
}

.stitle {
  font-size:1.15rem; font-weight:700; color:#11998e;
  margin:1.4rem 0 .7rem; padding-bottom:.45rem;
  border-bottom:2px solid rgba(17,153,142,.25);
}

.cg { display:flex; gap:11px; flex-wrap:wrap; margin:.8rem 0 1.2rem; }
.cc {
  flex:1; min-width:125px; background:#fff;
  border:1px solid rgba(17,153,142,.22);
  border-radius:13px; padding:.95rem .8rem;
  text-align:center; box-shadow:0 2px 12px rgba(0,0,0,.06);
}
.cc.ci { font-size:1.75rem; }
.cc.cn { font-size:.82rem; font-weight:700; color:#1a1a2e; margin:4px
0 2px; }
.cc.ct { font-size:.7rem; padding:2px 9px; border-radius:20px; font-
weight:600; }
.cc.ben { background:#d4f7dc; color:#0a6b2a; }
.cc.cos { background:#fde8e8; color:#9b1c1c; }

.ibox {
  background:linear-
gradient(135deg,rgba(17,153,142,.10),rgba(56,239,125,.06));

```

```

border-left:4px solid #11998e;
border-radius:0 12px 12px 0;
padding:1rem 1.2rem; margin:.8rem 0;
}

.stButton>button {
background:linear-gradient(135deg,#11998e,#38ef7d)!important;
color:#fff!important; font-weight:700!important;
border:none!important; border-radius:12px!important;
padding:.65rem 2rem!important; font-size:16px!important;
box-shadow:0 4px 18px rgba(17,153,142,.35)!important;
transition:opacity .2s,transform .1s!important;
}
.stButton>button:hover { opacity:.9!important; transform:translateY(-1px)!important; }
.stButton>button:active { transform:translateY(0)!important; }

.stTabs [data-baseweb="tab-list"] {
gap:8px; background:rgba(17,153,142,.07);
border-radius:12px; padding:4px;
}
.stTabs [data-baseweb="tab"] { border-radius:8px; font-weight:600;
font-size:14px; }
.stTabs [aria-selected="true"] {
background:linear-gradient(135deg,#11998e,#38ef7d)!important;
color:#fff!important;
}

.pcard {
background:linear-gradient(135deg,#0f2027,#203a43);
border-radius:16px; padding:1.5rem 2rem;
color:#e2f4f0; margin-bottom:1rem;
}
.pcard h3 { color:#38ef7d!important; margin-top:0; }
.pcard .pn { font-size:1.1rem; font-weight:700; color:#fff!important; }
.pcard p { color:#b2d8d8!important; font-size:.88rem; margin:3px 0; }

.footer {
background:linear-gradient(135deg,#11998e,#38ef7d);
border-radius:12px; padding:.7rem 1.5rem;
text-align:center; color:#fff; font-weight:600;
font-size:.83rem; margin-top:2rem;
}
</style>
"""', unsafe_allow_html=True)

# =====
# LOAD & CLEAN DATA
# =====
@st.cache_data
def load_data():
df = pd.read_csv("nutrients_csvfile.csv")
for col in
["Grams","Calories","Protein","Fat","Sat.Fat","Fiber","Carbs"]:
df[col] = (df[col].astype(str)
.str.replace(",","",regex=False)
.str.replace("t","0",regex=False)
.str.strip())
df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors="coerce")

```

```

df =
df.dropna(subset=["Grams", "Calories", "Protein", "Fat", "Fiber", "Carbs"])
df = df[df["Grams"] > 0].reset_index(drop=True)
df["Protein_100g"] = df["Protein"] / df["Grams"] * 100
df["Calories_100g"] = df["Calories"] / df["Grams"] * 100
df["Fat_100g"] = df["Fat"] / df["Grams"] * 100
df["Fiber_100g"] = df["Fiber"] / df["Grams"] * 100
df["Carbs_100g"] = df["Carbs"] / df["Grams"] * 100
df = df[df["Protein_100g"] <= 100].reset_index(drop=True)
return df

df_raw = load_data()

# =====
# SIDEBAR
# =====
with st.sidebar:
    st.markdown("<br>", unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("<h1 style='font-size:28px; font-weight:800;'>🍲 SPK  
Pemilihan Asupan Nutrisi Optimal</h1>", unsafe_allow_html=True)
    st.markdown(
        "<span style='background:linear-  
gradient(135deg,#7928ca,#ff0080);"  
color:#fff;font-weight:700;font-size:.75rem;padding:3px 12px;"  
border-radius:20px;'>Metode WP</span>",
        unsafe_allow_html=True,
    )
    st.markdown("---")
    halaman = st.radio(
        "Navigasi",
        [
            🏠 Beranda,
            🇮🇩 Dataset,
            ⚙️ Hitung SPK,
            📊 Visualisasi,
            👥 Profil Kelompok
        ],
        label_visibility="collapsed",
    )
    st.markdown("---")
    st.markdown(
        "<p style='font-size:12px;color:#9ecfca;text-align:center;'>  
SCPK 2025/2026<br>Weighted Product (WP)</p>",
        unsafe_allow_html=True,
    )

# =====
# 🏠 BERANDA
# =====
if 🏠 in halaman:
    st.markdown(
        <div class="hero">
            <h1>Pemilihan Asupan Nutrisi Optimal<br>untuk Program  
Peningkatan Berat Badan</h1>
            <p>Sistem Pendukung Keputusan &nbsp; &nbsp; Metode Weighted  
Product (WP) &nbsp; &nbsp; SCPK 2025/2026</p>
        </div>
        "", unsafe_allow_html=True)

    st.markdown(f"""
    <div class="mstrip">
        <div class="mc g"><div class="v">{len(df_raw)}</div><div  
class="l">Total Data Makanan</div></div>
    """)

```

```

<div class="mc b"><div class="v">5</div><div class="l">Jumlah
Kriteria</div></div>
<div class="mc o"><div class="v">WP</div><div class="l">Metode
SPK</div></div>
<div class="mc p"><div class="v">16</div><div
class="l">Kategori Makanan</div></div>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

col1, col2 = st.columns([3, 2])

with col1:
    st.markdown('<div class="stitle">🔍 Latar Belakang</div>',
unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("""
Menaikkan berat badan secara sehat memerlukan asupan kalori dan protein
yang cukup.
Namun, memilih sumber makanan yang tepat dari ratusan pilihan yang
tersedia bukanlah hal yang mudah dilakukan.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis Weighted Product (WP) ini
hadir untuk membantu
pengguna menemukan pilihan makanan terbaik secara objektif,
berdasarkan bobot kriteria yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan
individu.
""")

    st.markdown('<div class="stitle">📋 Cara Kerja Metode
WP</div>', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("""
Weighted Product (WP) menggunakan operasi perkalian berpangkat
- bukan penjumlahan.
Langkah-langkahnya:

1. Normalisasi bobot → total semua bobot = 1
2. Hitung Vektor S → setiap nilai kriteria dipangkatkan dengan
bobotnya.
   Kriteria benefit → eksponen W, kriteria cost → eksponen -W
3. Hitung Vektor V → skor akhir =  $S(i) \div \sum S(\text{semua})$ , lalu diranking
dari tertinggi
""")

    with col2:
        st.markdown('<div class="stitle">📄 Kriteria Penilaian</div>',
unsafe_allow_html=True)
        st.markdown("""
<div class="cg">
<div class="cc" style="border-top:4px solid #11998e">
<div class="ci">⚡</div><div class="cn">Protein</div>
<div class="ct ben">Benefit ↑</div>
</div>
<div class="cc" style="border-top:4px solid #1a6dff">
<div class="ci">🔥</div><div class="cn">Kalori</div>
<div class="ct ben">Benefit ↑</div>
</div>
<div class="cc" style="border-top:4px solid #f7971e">

```

```

<div class="ci">🍌</div><div class="cn">Lemak</div>
<div class="ct ben">Benefit ↑</div>
</div>
<div class="cc" style="border-top:4px solid #7928ca">
  <div class="ci">🍞</div><div class="cn">Karbo</div>
  <div class="ct ben">Benefit ↑</div>
</div>
<div class="cc" style="border-top:4px solid #e53e3e">
  <div class="ci">🥬</div><div class="cn">Serat</div>
  <div class="ct cos">Cost ↓</div>
</div>
</div>
<div class="ibox" style="font-size:.85rem;">
Semua nilai dihitung per <b>100 gram</b> agar perbandingan antar
makanan adil.
Serat bersifat <i>cost</i> karena dapat mengurangi penyerapan kalori.
</div>
    """, unsafe_allow_html=True)

    st.markdown(
        '<div class="footer">👉 SPK Pemilihan Asupan Nutrisi Optimal ·
Metode Weighted Product (WP) · SCPK 2025/2026</div>',
        unsafe_allow_html=True,
    )

# =====
# 📊 DATASET
# =====

elif "📊" in halaman:
    st.markdown("""
<div class="hero" style="padding:1.6rem 2.2rem;">
    <h1 style="font-size:1.6rem!important;">📊 Dataset Nutrisi
Makanan</h1>
    <p>Sumber: Nutritional Facts for most common foods - Kaggle</p>
</div>
    """, unsafe_allow_html=True)

    c1, c2, c3 = st.columns(3)
    with c1:
        kat_pilih = st.selectbox("🔍 Filter Kategori",
                                ["Semua"] +
sorted(df_raw["Category"].unique().tolist()))
    with c2:
        cari = st.text_input("🔍 Cari Nama Makanan", placeholder="ketik
nama makanan...")
    with c3:
        sort_col = st.selectbox("📊 Urutkan Berdasarkan",
                                ["Protein_100g", "Calories_100g", "Fat_100g", "Carbs_100g", "Fiber_100g"])

    df_view = df_raw.copy()
    if kat_pilih != "Semua":
        df_view = df_view[df_view["Category"] == kat_pilih]
    if cari:
        df_view = df_view[df_view["Food"].str.contains(cari,
case=False, na=False)]

```



```

df_view = df_view.sort_values(sort_col,
ascending=False).reset_index(drop=True)

st.markdown(f"""
<div class="mstrip">
    <div class="mc g"><div class="v">{len(df_view)}</div><div
class="l">Data Ditampilkan</div></div>
    <div class="mc b"><div
class="v">{df_view['Category'].nunique()}</div><div
class="l">Kategori</div></div>
    <div class="mc o"><div
class="v">{df_view['Protein_100g'].mean():.1f}g</div><div
class="l">Rata-Rata Protein/100g</div></div>
    <div class="mc p"><div
class="v">{df_view['Calories_100g'].mean():.0f}</div><div
class="l">Rata-Rata Kalori/100g</div></div>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

st.dataframe(
df_view[["Food", "Measure", "Grams", "Calories", "Protein", "Fat", "Fiber", "C
arbs", "Category"]],
    use_container_width=True, height=430,
)

with st.expander("📄 Keterangan Kolom Dataset"):
    st.markdown("""
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Food | Nama makanan |
| Measure | Ukuran takaran saji |
| Grams | Berat takaran saji (gram) |
| Calories | Total kalori (kkal) |
| Protein | Kandungan protein (g) |
| Fat | Lemak total (g) |
| Fiber | Serat (g) |
| Carbs | Karbohidrat (g) |
| Category | Kategori makanan |
""")

# =====
# 🌀 HITUNG SPK - WP
# =====

elif "🌀" in halaman:
    st.markdown("""
<div class="hero" style="padding:1.6rem 2.2rem;">
    <h1 style="font-size:1.6rem!important;">🌀 Hitung SPK -
Weighted Product (WP)</h1>
    <p>Atur bobot kriteria lalu klik tombol untuk memulai
perhitungan</p>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

    st.markdown('<div class="stitle">📄 Pengaturan Bobot
Kriteria</div>', unsafe_allow_html=True)
    st.caption("Geser slider untuk mengatur bobot. Bobot akan
dinormalisasi otomatis sehingga totalnya = 1.")

```

```

coll1, coll2, coll3 = st.columns(3)
with coll1:
    w_protein = st.slider("⚡ Bobot Protein", 0, 100, 40, 5)
    w_kalori = st.slider("🔥 Bobot Kalori", 0, 100, 25, 5)
with coll2:
    w_lemak = st.slider("🍞 Bobot Lemak", 0, 100, 15, 5)
    w_karbo = st.slider("🍞 Bobot Karbohidrat", 0, 100, 15, 5)
with coll3:
    w_serat = st.slider("🌿 Bobot Serat", 0, 100, 5, 5)
    top_n = st.number_input("👤 Tampilkan Top-N", min_value=5,
max_value=50, value=10, step=5)

W_raw = np.array([w_protein, w_kalori, w_lemak, w_karbo, w_serat],
dtype=float)
W_norm = W_raw / W_raw.sum() if W_raw.sum() > 0 else W_raw

cb1, cb2, cb3, cb4, cb5 = st.columns(5)
for col, lbl, w in zip([cb1,cb2,cb3,cb4,cb5],
    ["⚡ Protein","🔥 Kalori","🍞 Lemak","🍞
Karbo","🌿 Serat"],
    W_norm):
    col.metric(lbl, f"{w:.3f}")

kat_spk = st.selectbox("📁 Filter Kategori (opsional)",
    ["Semua"] +
sorted(df_raw["Category"].unique().tolist()),
    key="kat_spk")

st.markdown("---")
hitung = st.button("🚀 Hitung WP Sekarang!", type="primary",
use_container_width=True)

if hitung:
    if W_raw.sum() == 0:
        st.error("❌ Total bobot tidak boleh nol!")
    else:
        df_spk = df_raw.copy()
        if kat_spk != "Semua":
            df_spk = df_spk[df_spk["Category"] == kat_spk]
        df_spk = df_spk.reset_index(drop=True)

        if len(df_spk) < 2:
            st.warning("Data terlalu sedikit. Pilih kategori
lain.")
        else:
            kriteria =
["Protein_100g","Calories_100g","Fat_100g","Carbs_100g","Fiber_100g"]
            benefit = [True, True, True, True, False]

            X = df_spk[kriteria].values.astype(float)
            X = np.where(X <= 0, 1e-9, X)

            # Eksponen: benefit = +w, cost = -w
            exp = np.array([w if b else -w for w, b in zip(W_norm,
benefit)])

```

```

# Vektor S & V
S = np.prod(np.power(X, exp), axis=1)
V = S / S.sum()

df_spk["Vektor_S"] = S
df_spk["Vektor_V"] = V
df_hasil = df_spk.sort_values("Vektor_V",
ascending=False).head(int(top_n)).reset_index(drop=True)
df_hasil.index += 1
df_hasil.index.name = "Peringkat"

st.success(f"🟢 Perhitungan WP selesai! Menampilkan Top-{int(top_n)} terbaik.")

st.markdown('<div class="stitle">🏆 Tabel Hasil
Perangkingan</div>', unsafe_allow_html=True)
tampil =
df_hasil[["Food", "Category", "Protein_100g", "Calories_100g",
"Fat_100g", "Carbs_100g", "Fiber_100g", "Vektor_S", "Vektor_V"]].copy()
tampil.columns =
["Makanan", "Kategori", "Protein", "Kalori", "Lemak", "Karbo", "Serat", "Vekto
r S", "Vektor V"]
for c in ["Protein", "Kalori", "Lemak", "Karbo", "Serat"]:
    tampil[c] = tampil[c].map("{:.2f}".format)
tampil["Vektor S"] = tampil["Vektor
S"].map("{:.8f}".format)
tampil["Vektor V"] = tampil["Vektor
V"].map("{:.8f}".format)
st.dataframe(tampil, use_container_width=True)

# Simpan ke session state
st.session_state["df_hasil"] = df_hasil
st.session_state["W_norm"] = W_norm
st.session_state["top_n"] = int(top_n)
st.session_state["sudah_hitung"] = True

with st.expander("🔍 Detail Vektor S – Nilai  $x^w$  tiap
Kriteria"):
    df_s = pd.DataFrame(
        np.power(X[:int(top_n)], exp),
        columns=["Proteinw", "Kaloriw", "Lemakw", "Karbow", "Serat(-w)"]
    )
    df_s.insert(0, "Makanan",
df_spk["Food"].values[:int(top_n)])
    st.dataframe(df_s.style.format("{:.6f}",
subset=df_s.columns[1:]),
                use_container_width=True)

with st.expander("📊 Bobot & Eksponen yang Digunakan"):
    df_bobot = pd.DataFrame({
        "Kriteria":
["Protein", "Kalori", "Lemak", "Karbohidrat", "Serat"],
        "Bobot Input": W_raw.astype(int),
        "Bobot Ternormalisasi (w)": W_norm.round(4),
        "Jenis":
["Benefit", "Benefit", "Benefit", "Benefit", "Cost"],
        "Eksponen WP": [f"+{w:.4f}" if b else f"-{w:.4f}"

```

```

for w, b in zip(W_norm,
benefit)],
    })
    st.dataframe(df_bobot, use_container_width=True,
hide_index=True)

# =====
# 📊 VISUALISASI
# =====
elif "📊" in halaman:
    st.markdown("""
    <div class="hero" style="padding:1.6rem 2.2rem;">
        <h1 style="font-size:1.6rem!important;">📊 Visualisasi Data
& Hasil WP</h1>
        <p>Eksplorasi distribusi nutrisi dan hasil perangkingan</p>
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)

    tab1, tab2, tab3 = st.tabs(["🇮🇩 Distribusi Dataset", "🏆 Hasil
WP", "🔗 Korelasi Nutrisi"])

    BG = "#f8fffe"

    # — Tab 1: Distribusi —
    with tab1:
        st.markdown('<div class="stitle">Rata-Rata Protein per
Kategori</div>', unsafe_allow_html=True)
        fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(13, 5))
        fig1.patch.set_facecolor(BG); ax1.set_facecolor(BG)
        order =
df_raw.groupby("Category") ["Protein_100g"].mean().sort_values(ascending
=False)
        bars1 = ax1.bar(
            order.index, order.values,
            color=plt.cm.cool(np.linspace(0, 1, len(order))),
            edgecolor="white", linewidth=0.5
        )
        ax1.bar_label(bars1, fmt="%.1f", padding=3, fontsize=8)
        ax1.set_xticks(range(len(order)))
        ax1.set_xticklabels(order.index, rotation=35, ha="right",
fontsize=8)
        ax1.set_ylabel("Rata-Rata Protein / 100 g (g)", fontsize=10)
        ax1.set_title("Rata-Rata Kandungan Protein per 100g berdasarkan
Kategori Makanan",
            fontsize=12, fontweight="bold", pad=10)
        ax1.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
        plt.tight_layout(); st.pyplot(fig1)

        st.markdown('<div class="stitle">Rata-Rata Kalori per
Kategori</div>', unsafe_allow_html=True)
        fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(13, 5))
        fig2.patch.set_facecolor(BG); ax2.set_facecolor(BG)
        avg =
df_raw.groupby("Category") ["Calories_100g"].mean().sort_values(ascendin
g=True)
        bars = ax2.barh(avg.index, avg.values,
            color=plt.cm.YlGn(np.linspace(0.3, 1,
len(avg))),

```

```

        edgecolor="white", linewidth=0.5)
    ax2.bar_label(bars, fmt="%.1f", padding=4, fontsize=8)
    ax2.set_xlabel("Rata-Rata Kalori / 100 g", fontsize=10)
    ax2.set_title("Rata-Rata Kandungan Kalori per Kategori
Makanan",
                  fontsize=12, fontweight="bold", pad=10)
    ax2.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    plt.tight_layout(); st.pyplot(fig2)

    st.markdown('<div class="stitle">Scatter: Protein vs Kalori per
Kategori</div>', unsafe_allow_html=True)
    fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(11, 6))
    fig3.patch.set_facecolor(BG); ax3.set_facecolor(BG)
    cats = df_raw["Category"].unique()
    pal3 = plt.cm.tab20(np.linspace(0, 1, len(cats)))
    for i, k in enumerate(cats):
        sub = df_raw[df_raw["Category"] == k]
        ax3.scatter(sub["Protein_100g"], sub["Calories_100g"],
                    label=k, color=pal3[i], alpha=0.65, s=45,
                    edgecolors="white", linewidths=0.4)
    ax3.set_xlabel("Protein / 100 g (g)", fontsize=10)
    ax3.set_ylabel("Kalori / 100 g (kkal)", fontsize=10)
    ax3.set_title("Hubungan Protein vs Kalori per 100g",
fontsize=12, fontweight="bold", pad=10)
    ax3.legend(bbox_to_anchor=(1.02, 1), loc="upper left",
fontsize=7)
    ax3.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    plt.tight_layout(); st.pyplot(fig3)

# — Tab 2: Hasil WP —
with tab2:
    if not st.session_state.get("sudah_hitung"):
        st.markdown(
            '<div class="ibox">⚠ Silakan jalankan perhitungan di
halaman '
            '<b>⚙ Hitung SPK</b> terlebih dahulu.</div>',
            unsafe_allow_html=True,
        )
    else:
        df_h = st.session_state["df_hasil"]
        W_n = st.session_state["W_norm"]
        top_n = st.session_state["top_n"]

        st.markdown(f'<div class="stitle">Top-{top_n} Sumber
Protein – Skor Vektor V</div>',
                    unsafe_allow_html=True)
        fig4, ax4 = plt.subplots(figsize=(11, 6))
        fig4.patch.set_facecolor(BG); ax4.set_facecolor(BG)
        y_labels = [f"#{i+1} {row['Food'][:30]}" for i, row in
df_h.iterrows()]
        colors4 = plt.cm.summer(np.linspace(0.1, 0.9,
len(df_h)))[:-1]
        bars4 = ax4.barh(y_labels[:-1],
df_h["Vektor_V"].values[:-1],
                        color=colors4, edgecolor="white",
linewidth=0.5)
        ax4.bar_label(bars4, fmt="%.6f", padding=4, fontsize=8)
        ax4.set_xlabel("Nilai Vektor V", fontsize=10)

```

```

ax4.set_title(f"Top-{top_n} Sumber Protein Terbaik (Metode
WP - Vektor V)",
              fontsize=12, fontweight="bold", pad=10)
ax4.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
plt.tight_layout(); st.pyplot(fig4)

st.markdown('<div class="stitle">Profil Nutrisi Top-5
Makanan Terpilih</div>',
            unsafe_allow_html=True)
top5 = df_h.head(5)
krit_c =
["Protein_100g", "Calories_100g", "Fat_100g", "Carbs_100g", "Fiber_100g"]
krit_l = ["Protein", "Kalori", "Lemak", "Karbo", "Serat"]
fig5, ax5 = plt.subplots(figsize=(11, 5))
fig5.patch.set_facecolor(BG); ax5.set_facecolor(BG)
x = np.arange(len(krit_l)); bw = 0.15
pal5 = ["#11998e", "#1a6dff", "#f7971e", "#7928ca", "#e53e3e"]
for i, (_, row) in enumerate(top5.iterrows()):
    ax5.bar(x + i * bw, [row[c] for c in krit_c], bw,
            label=row["Food"][:22], color=pal5[i],
edgecolor="white")
ax5.set_xticks(x + bw * 2)
ax5.set_xticklabels(krit_l, fontsize=9)
ax5.set_ylabel("Nilai / 100 g", fontsize=10)
ax5.set_title("Perbandingan Profil Nutrisi Top-5 Makanan
Terpilih",
              fontsize=12, fontweight="bold", pad=10)
ax5.legend(fontsize=8)
ax5.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
plt.tight_layout(); st.pyplot(fig5)

st.markdown('<div class="stitle">Distribusi Bobot Kriteria
WP</div>',
            unsafe_allow_html=True)
fig6, ax6 = plt.subplots(figsize=(6, 6))
fig6.patch.set_facecolor(BG)
wedge_colors =
["#11998e", "#1a6dff", "#f7971e", "#7928ca", "#e53e3e"]
wedges, texts, autotexts = ax6.pie(
    W_n,
    labels=["Protein", "Kalori", "Lemak", "Karbo", "Serat"],
    autopct="%1.1f%%", startangle=140,
    colors=wedge_colors,
    pctdistance=0.82,
    wedgeprops=dict(edgecolor="white", linewidth=2.5),
)
for at in autotexts:
    at.set_color("white"); at.set_fontweight("700");
at.set_fontsize(9)
ax6.set_title("Distribusi Bobot Kriteria WP", fontsize=12,
fontweight="bold", pad=10)
plt.tight_layout(); st.pyplot(fig6)

# — Tab 3: Korelasi —
with tab3:
    st.markdown('<div class="stitle">Heatmap Korelasi Antar
Nutrisi</div>', unsafe_allow_html=True)
    cols_c =
["Protein_100g", "Calories_100g", "Fat_100g", "Fiber_100g", "Carbs_100g"]

```

```

labs_c = ["Protein", "Kalori", "Lemak", "Serat", "Karbo"]
corr = df_raw[cols_c].corr()
corr.index = labs_c; corr.columns = labs_c
fig7, ax7 = plt.subplots(figsize=(8, 6))
fig7.patch.set_facecolor(BG); ax7.set_facecolor(BG)
sns.heatmap(corr, annot=True, fmt=".2f", cmap="RdYlGn",
            linewidths=1.5, linecolor="white",
            ax=ax7, square=True, vmin=-1, vmax=1,
            annot_kws={"size": 11, "weight": "bold"})
ax7.set_title("Matriks Korelasi Nutrisi per 100 g",
fontsize=13, fontweight="bold", pad=12)
plt.tight_layout(); st.pyplot(fig7)
st.markdown("""
**Interpretasi:**
-  Mendekati **+1** → hubungan positif kuat (keduanya naik bersamaan)
-  Mendekati **−1** → hubungan negatif kuat (satu naik, yang lain turun)
-  Mendekati **0** → tidak ada hubungan linear yang signifikan
""")

# =====
#  PROFIL KELOMPOK
# =====

elif " " in halaman:
    st.markdown("""
    <div class="hero" style="padding:1.6rem 2.2rem;">
        <h1 style="font-size:1.6rem!important;"> Profil Kelompok</h1>
        <p>Anggota kelompok & informasi proyek akhir SCPK
2025/2026</p>
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)

    coll, col2 = st.columns(2)
    with coll:
        st.markdown("""
        <div class="pcard">
            <h3> Anggota 1</h3>
            <p class="pn">Nailah Hana Nur'aisyah</p>
            <p> NIM : 123240088</p>
            <p> Plug : IF-B</p>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)
    with col2:
        st.markdown("""
        <div class="pcard">
            <h3> Anggota 2</h3>
            <p class="pn">Cantika Zahra Putri Maharani</p>
            <p> NIM : 123240091</p>
            <p> Plug : IF-B</p>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    st.markdown('<div class="stitle"> Informasi Proyek</div>',
unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("""
    | Item | Detail |

```

```

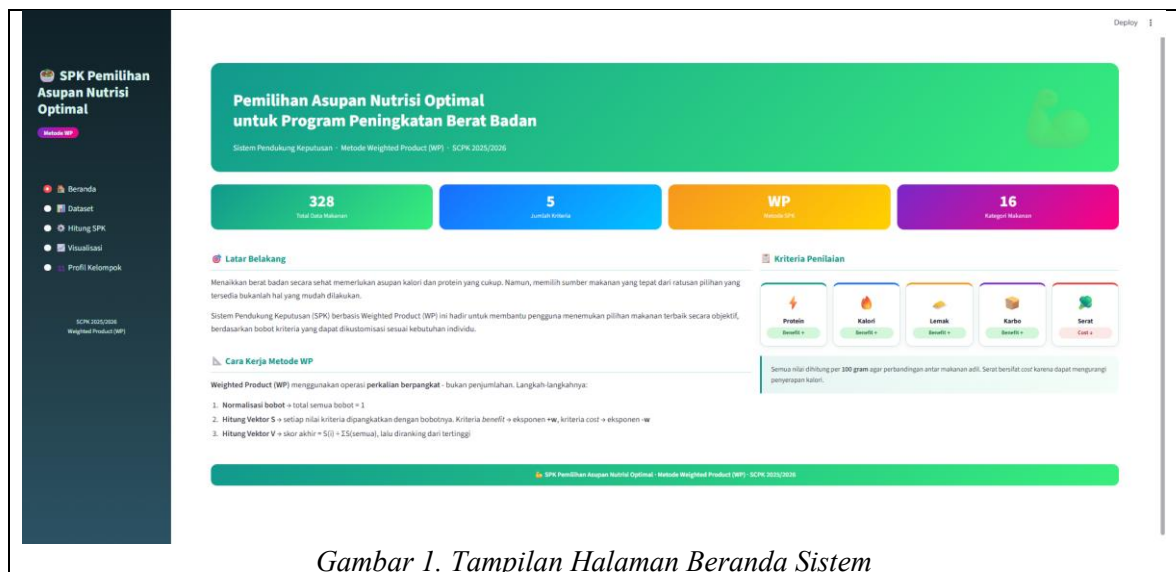
|---|---|
| **Judul** | Pemilihan Asupan Nutrisi Optimal untuk Program
Peningkatan Berat Badan |
| **Metode SPK** | Weighted Product (WP) |
| **Dataset** | Nutritional Facts for most common foods |
| **Sumber Dataset** | Kaggle - nutrients_csvfile.csv |
| **Jumlah Alternatif** | 328 alternatif |
| **Jumlah Kriteria** | 5 kriteria |
|""")

st.markdown('<div class="stitle">🔗 Repository GitHub</div>',
unsafe_allow_html=True)
st.code("https://github.com/Cantikazahra/Project_PrakSCPK_Kelompok-
5_IF-B", language=None)

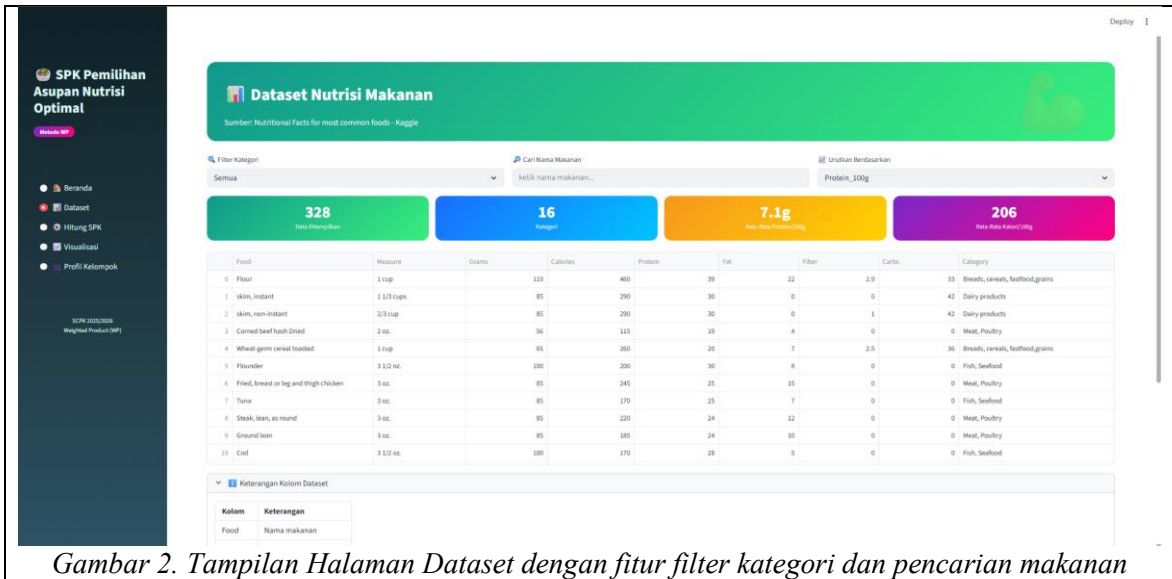
st.markdown(
'<div class="footer">👉 SPK Pemilihan Asupan Nutrisi Optimal ·
Weighted Product (WP) </div>',
unsafe_allow_html=True,
)

```

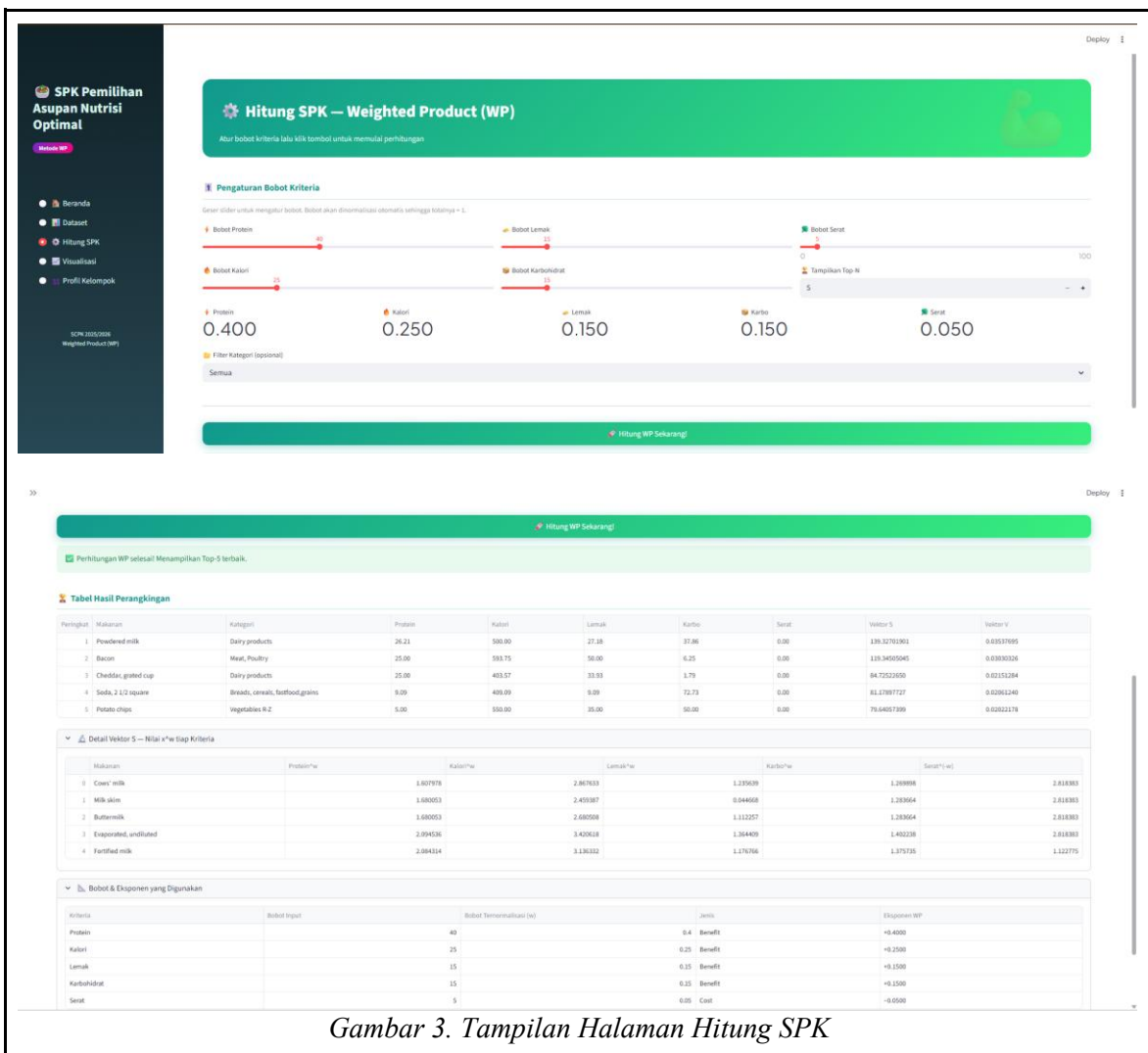
Tampilan Sistem



Gambar 1. Tampilan Halaman Beranda Sistem



Gambar 2. Tampilan Halaman Dataset dengan fitur filter kategori dan pencarian makanan

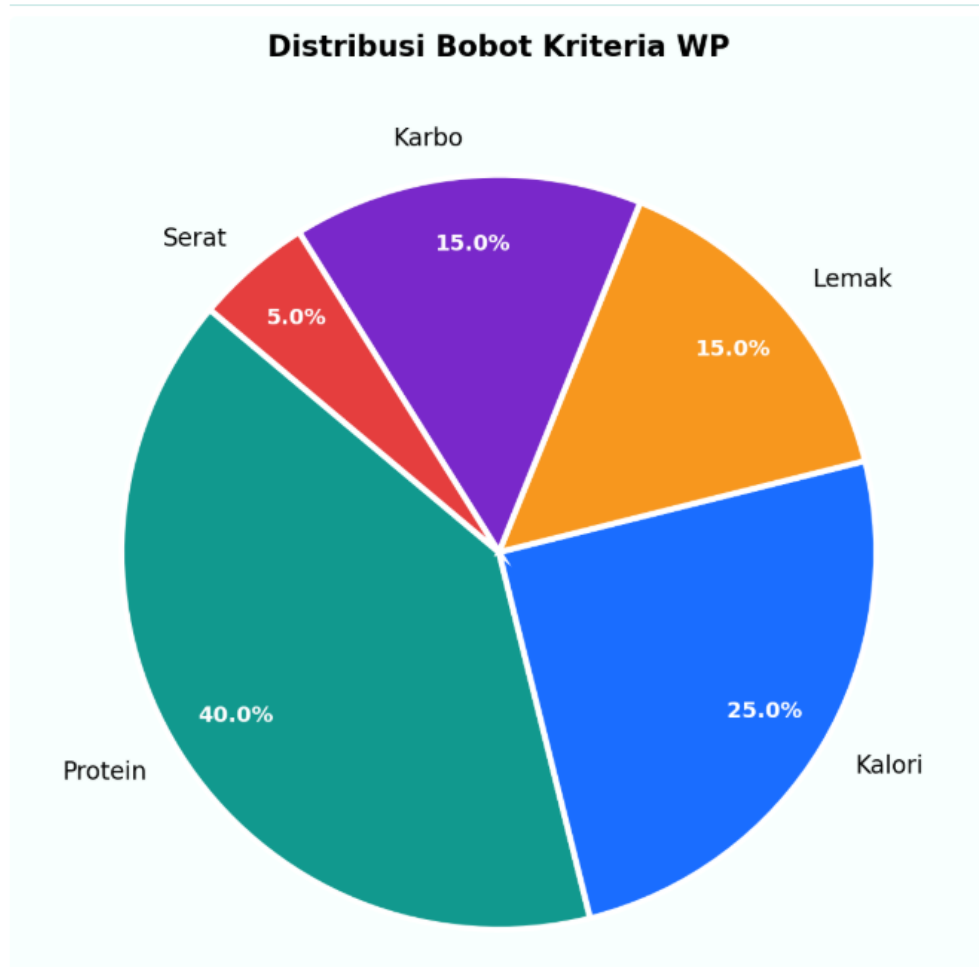


Gambar 3. Tampilan Halaman Hitung SPK





Gambar 5. Tampilan Halaman Visualisasi Hasil WP



Gambar 6. Tampilan Halaman Visualisasi Bobot tiap Kriteria

SPK Pemilihan Asupan Nutrisi Optimal

[Masuk SPK](#)

- Beranda
- Dataset
- Hitung SPK
- Visualisasi
- Profil Kelompok**

SCPK-2025-0008
Weighted Product (WP)

Profil Kelompok

Anggota kelompok & informasi proyek akhir SCPK 2025/2026

Anggota 1

Nailah Hana Nur'aisyah

NIM: 122040088

Plag: IF-B

Anggota 2

Cantika Zahra Putri Maharani

NIM: 122040091

Plag: IF-B

Informasi Proyek

Item	Detail
Judul	Pemilihan Asupan Nutrisi Optimal untuk Program Peningkatan Berat Badan
Metode SPK	Weighted Product (WP)
Dataset	Nutritional Facts for most common foods
Sumber Dataset	Kaggle - nutrients.csvfile.csv
Jumlah Alternatif	328 alternatif
Jumlah Kriteria	5 kriteria

Repository GitHub

https://github.com/Cantikazahra/Project_PrakSCPK_Kelompok-5_IF-B

Gambar 7. Tampilan Halaman Profil Kelompok

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	April 2026		Mei 2026				
		Minggu ke -		Minggu ke -				
		3	4	1	2	3	4	5
1	Pencarian, pengumpulan, dan pembersihan dataset nutrisi per 100 gram	✓						
2	Analisis kebutuhan sistem & pemodelan kriteria / bobot WP		✓	✓				
3	Implementasi logika WP (normalisasi bobot, Vektor S & V) dengan NumPy / Pandas				✓	✓		
4	Pembangunan antarmuka Streamlit multi-halaman (Beranda, Dataset, Profil, Hitung SPK, Visualisasi)					✓	✓	
5	Pembuatan grafik visualisasi (scatter, boxplot, pie, heatmap) & pengelolaan repositori GitHub						✓	✓
6	Pengujian sistem, penyusunan laporan akhir (Bab 1–4 & Daftar Pustaka), finalisasi							✓

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Nailah Hana Nur'aisyah	123240088	- Mengimplementasikan logika matematika metode Weighted Product (perhitungan normalisasi bobot, eksponen atribut benefit/cost, Vektor S, dan Vektor V) menggunakan library NumPy dan Pandas. - Membangun struktur antarmuka web multi-halaman berbasis framework Streamlit (Hitung SPK dan Visualisasi). - Membuat komponen grafik visualisasi interaktif (rata-rata protein/kalori per kategori, scatter plot, diagram lingkaran bobot, dan heatmap korelasi) menggunakan Matplotlib dan Seaborn. - Menyusun Laporan Akhir bab 1, 3 dan Daftar Pustaka
2	Cantika Zahra Putri Maharani	123240091	- Melakukan pencarian dan pembersihan raw dataset (nutrients_csvfile.csv) per 100 gram. - Membangun struktur antarmuka web multi-halaman berbasis framework Streamlit (Halaman Beranda, Dataset, dan Profil). - Mengelola repositori source code kelompok di platform GitHub. - Menyusun Laporan Akhir bab 2 dan 4

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Proyek ini berhasil membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis metode Weighted Product (WP) untuk membantu pemilihan asupan nutrisi yang optimal dalam mendukung program peningkatan berat badan. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit dan memanfaatkan dataset Nutritional Facts for most common foods dari Kaggle yang berisi 335 data makanan, dengan 328 data valid setelah melalui proses pembersihan.

Metode WP terbukti mampu menghasilkan perangkingan alternatif makanan secara objektif dan sistematis berdasarkan lima kriteria yang telah ditetapkan, yaitu protein, kalori, lemak, karbohidrat, dan serat. Proses perhitungan dilakukan melalui normalisasi bobot, pembentukan matriks keputusan, normalisasi matriks berdasarkan jenis atribut benefit dan cost, serta perhitungan skor kinerja (Vektor S) yang kemudian digunakan sebagai dasar perangkingan. Bobot kriteria yang dapat dikustomisasi oleh pengguna menjadikan sistem ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi masing-masing individu.

Sistem yang dibangun juga dilengkapi dengan fitur visualisasi data berupa grafik distribusi nutrisi per kategori, scatter plot hubungan antar nutrisi, serta grafik hasil perangkingan WP. Fitur-fitur ini memperkaya pemahaman pengguna terhadap data dan hasil keputusan yang dihasilkan sistem, sehingga SPK tidak hanya berfungsi sebagai alat rekomendasi tetapi juga sebagai alat eksplorasi data nutrisi secara menyeluruh.

4.2 Saran

Meskipun sistem yang dibangun telah berjalan sesuai tujuan, terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan kegunaan sistem kedepannya. Pertama, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan metode MCDM lain seperti SAW atau TOPSIS sebagai pembanding, sehingga pengguna dapat melihat apakah hasil perangkingan dari berbagai metode bersifat konsisten atau terdapat perbedaan yang signifikan. Perbandingan antar metode ini juga akan memperkuat validitas rekomendasi yang dihasilkan.

Kedua, dataset yang digunakan saat ini bersifat statis dan terbatas pada 328 makanan. Pengembangan selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan dataset yang lebih besar

dan lebih beragam. Ketiga, sistem dapat diperluas dengan menambahkan fitur profil pengguna, di mana pengguna dapat memasukkan data personal seperti berat badan, tinggi badan, usia, dan target kalori harian. Dengan demikian bobot kriteria dapat direkomendasikan secara otomatis berdasarkan kebutuhan kalori individu, bukan hanya diatur secara manual melalui slider.

Keempat, antarmuka sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur ekspor hasil perankingan ke dalam format PDF atau Excel, sehingga pengguna dapat menyimpan dan berbagi hasil rekomendasi dengan lebih mudah, misalnya untuk dikonsultasikan lebih lanjut kepada ahli gizi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bridgman, P. W. (1922). *Dimensional Analysis*. Yale University Press.
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95.
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing. In *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 51–56).
- Nutrients. (2020). *Nutritional Facts for Most Common Foods: Nutritional Values of 300+ Food Items* [Dataset]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/niharika41298/nutrition-details-for-most-common-foods>
- Oliphant, T. E. (2006). *A Guide to NumPy*. Trelgol Publishing.
- Triantaphyllou, E., & Mann, S. H. (2020). An examination of the effectiveness of multi-criteria decision-making methods. *International Journal of Industrial Engineering: Applications and Practice*, 5(3), 254–266.
- Waskom, M. L. (2021). Seaborn: Statistical data visualization. *Journal of Open Source Software*, 6(60), 3021.